الدرس ٧-١
صفحات الكتاب ٧٧-٨٠

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

درجة الحرارة وموازين الحرارة

💡 **فكرة الدرس:** **درجة الحرارة** هي قياس لمدى سخونة جسم أو برودته، وتخبرنا عن **متوسط طاقة الحركة** لجسيماته. تعمل موازين الحرارة باستخدام **خاصية فيزيائية تتغير بتغير درجة الحرارة** مثل تمدد السائل. وتتميز الموازين **بالحساسية والمدى والخطية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف درجة الحرارة
- أفرق بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية
- أذكر خصائص فيزيائية تُستخدم في صنع موازين الحرارة
- أوضح مفاهيم الحساسية والمدى والخطية

📖 مفردات الدرس

درجة الحرارة
قياس لمدى سخونة جسم ما أو برودته

الحساسية
قدرة ميزان الحرارة على قياس التغيرات الصغيرة في درجة الحرارة

المدى
الفرق بين درجتي الحرارة الدنيا والقصوى التي يقيسها الميزان

الخطية
تغير الخاصية بشكل منتظم مع درجة الحرارة

المقاوم الحراري (الثرمستور)
أداة تتغير مقاومتها الكهربائية بتغير درجة الحرارة

قياس درجة الحرارة

- ميزان الحرارة الزجاجي يحتوي على سائل (زئبق أو كحول) يتمدد في أنبوب رفيع
- يجب أن يكون الميزان ملامسًا للجسم حتى يصلا إلى درجة الحرارة نفسها
- ميزان الحرارة الرقمي من البلاستيك أكثر أمانًا وخاصة مع الأطفال

الطاقة ودرجة الحرارة

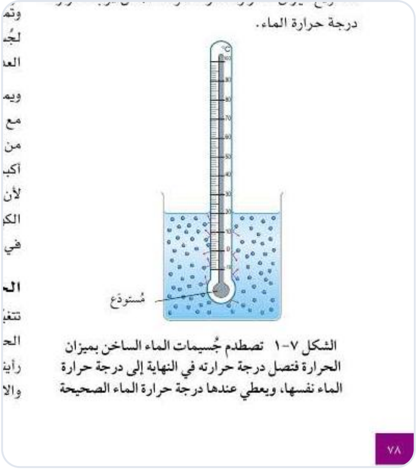
- درجة الحرارة تعبر عن **متوسط** طاقة حركة الجسيمات
- لا تعتمد على حجم الجسم أو عدد جسيماته
- كوب ماء وحوض ماء عند ٥٠°C لهما درجة الحرارة نفسها
- لكن الحوض يحتوي على **طاقة حرارية إجمالية** أكبر لأن جسيماته أكثر

الخصائص التي تتغير بالحرارة

- **حجم المادة السائلة** (الزئبق والكحول)
- **طول المادة الصلبة**
- **المقاومة الكهربائية** لسلك أو للثرمستور
- **الجهد الكهربائي** بين فلزين مختلفين متصلين (المزدوج الحراري)

مميزات ميزان الحرارة

- **الحساسية**: أنبوب أرفع ← حساسية أكبر
- **المدى**: ميزان الزئبق من −٣٩°C إلى ٣٥٠°C تقريبًا، والكحول يقيس درجات أدنى (يتجمد عند −١١٤°C)
- **الخطية**: تغيرات متساوية في الحرارة تسبب تغيرات متساوية في الطول
- الثرمستور حساس لكنه غير خطي



درجة حرارة الماء.

الشكل ٧-١ تصطدم جُسيمات الماء الساخن بميزان الحرارة فتصل درجة حرارته في النهاية إلى درجة حرارة الماء نفسها، ويعطي عندها درجة حرارة الماء الصحيحة

٧٨

ميزان الحرارة ووصوله إلى درجة حرارة الماء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُترك ميزان الحرارة دقيقة أو دقيقتين في فم المريض؟

الحل: ليصل الميزان والجسم إلى درجة الحرارة نفسها فتكون القراءة صحيحة

لماذا يُفضل ميزان الكحول لقياس درجات حرارة منخفضة جدًا؟

الحل: لأن الكحول يتجمد عند -١١٤°C بينما يتجمد الزئبق عند -٣٩°C

⭐ تذكّر

- درجة الحرارة ≠ الطاقة الحرارية
- ميزان حساس = أنبوب رفيع وبصيلة كبيرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الماء الأكثر كمية أعلى درجة حرارة
- الاعتقاد أن ميزان الحرارة يخبرك بحرارة الجسم فورًا

🧩 **نشاط:** قارن بين ميزان زئبقي وميزان كحولي من حيث المدى والحساسية

✅ أختبر نفسي

١. ما درجة الحرارة؟
٢. ما الحساسية؟
٣. اذكر خاصية تُستخدم في موازين الحرارة

الإجابات: (١) قياس لمدى سخونة الجسم أو برودته ، (٢) قدرة الميزان على قياس التغيرات الصغيرة ، (٣) تمدد السائل أو المقاومة الكهربائية